

Exercício 1 – Introdução ao Teste de Software

Nome: Wady Jorge

Data: 04/04/2025

Curso: Especialização em Tecnologia Java – UTFPR

1. Fases do Teste de Software

- **Teste de Unidade:**

Consiste em testar individualmente os menores blocos de código do software, como funções, métodos ou classes. O objetivo é garantir que cada unidade funcione corretamente de forma isolada. É geralmente feito pelo próprio desenvolvedor.

- **Teste de Integração:**

Avalia a interação entre diferentes unidades do sistema. O foco é verificar se os módulos ou componentes funcionam corretamente quando combinados. Pode ser feito incrementalmente (top-down, bottom-up ou sandwich).

- **Teste de Sistema:**

Envolve a validação do sistema como um todo, simulando o ambiente de produção. Testa funcionalidades, desempenho, segurança e conformidade com os requisitos especificados. Geralmente é feito pela equipe de QA.

2. Técnicas de Teste

- **Teste Funcional (ou caixa-preta):**

Foca no comportamento externo do software. Testa se as funcionalidades fazem o que deveriam, com base nos requisitos, sem considerar a estrutura interna do código. Exemplos: teste de login, cálculo de frete.

- **Teste Estrutural (ou caixa-branca):**

Analisa o funcionamento interno do código. Visa cobrir caminhos lógicos, decisões e estruturas internas, como loops e condições. Requer conhecimento do código-fonte.

3. Particionamento em Classes de Equivalência

É uma técnica de teste funcional usada para reduzir o número de casos de teste sem perder cobertura. Ela divide os dados de entrada em grupos (ou classes) que se comportam da mesma forma. Em vez de testar todos os valores possíveis, escolhe-se um valor representativo de cada classe.

- Exemplo:

Para um campo que aceita idades de 18 a 60:

- Classe válida: 25 (representa a faixa válida)
- Classe inválida: 15 (abaixo do mínimo), 65 (acima do máximo)

Isso ajuda a encontrar erros com menos esforço, cobrindo os principais cenários.